

차 례

그림 차례	i
표 차례	ii
국문 요약	iii
제1장 서론	1
1.1 연구 배경 및 동기	1
1.2 연구 문제 정의	2
1.3 연구 기여	3
제2장 관련 연구	4
2.1 Text-to-SQL 기술의 발전	4
2.2 SQL 오류 인식 및 자기교정	6
2.3 에이전트 기반 LLM 시스템	8
제3장 오류 유형 분석	9
3.1 오류 분류 체계	9
3.2 오류 분포 실증 분석	11
제4장 제안 시스템 (SC-TSQL)	13
4.1 시스템 아키텍처 개요	13
4.2 스키마 링커	15
4.3 SQL 생성기	16
4.4 자기교정 루프	17
4.4.1 실행 기반 검증기	17
4.4.2 의미론적 일관성 검증기	18
4.4.3 교정기	19
4.5 결과 해설기	20
제5장 실험	21
5.1 실험 환경 설정	21
5.2 주요 실험 결과	23
5.3 어블레이션 연구	25
5.4 교정 반복 횟수에 따른 성능 변화	26

5.5 응답 시간 분석	27
제6장 토론	28
6.1 성능 향상 원인 분석	28
6.2 한계 및 향후 연구 방향.....	30
제7장 결론	32
참고 문헌	33

<그림 차례>

그림 1. SC-TSQL 시스템 전체 아키텍처	13
그림 2. 오류 유형별 발생 분포 (HR-DB vs BIRD)	10
그림 3. 스키마 링커 동작 흐름도	15
그림 4. 자기교정 루프 상세 흐름도.....	17
그림 5. 의미론적 일관성 검증 프로세스.....	18
그림 6. 교정 반복 횟수(K)에 따른 성능-응답시간 트레이드오프.....	26
그림 7. 응답 시간 분포 (HR-DB, K=3)	27

<표 차례>

표 1. 오류 유형별 발생 빈도 (HR-DB & BIRD).....	11
표 2. 데이터셋별 실행 정확도 비교.....	23
표 3. 오류 유형별 교정 성공률 (HR-DB).....	24
표 4. 구성 요소 제거 실험 (어블레이션 연구).....	25
표 5. 최대 교정 반복 횟수 K에 따른 성능	26
표 A-1. HR-DB 스키마 통계 요약	35